

Отчет по выполнению лабораторной работы №13

Архитектура компьютеров и операционные системы

Ефремова Полина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	Код 1,2	9
3.2	Код 3,4	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Задание

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами: `-i`inputfile — прочитать данные из указанного файла; `-o`outputfile — вывести данные в указанный файл; `-r`шаблон — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк. а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-r`.
2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.
3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до n (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp, 4.tmp и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).
4. Написать командный файл, который с помощью команды `tag` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду `find`).

3 Выполнение лабораторной работы

1. Выполнение задания 1 и 2

Код 1:

```
#!/bin/bash
```

```
case_sensitive="-i" # по умолчанию – нечувствительный поиск
```

```
line_numbers=""
```

```
while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
```

```
    case "$opt" in
```

```
        i) inputfile="$OPTARG" ;;
```

```
        o) outputfile="$OPTARG" ;;
```

```
        p) pattern="$OPTARG" ;;
```

```
        C) case_sensitive="" ;; # чувствительный к регистру поиск
```

```
        n) line_numbers="-n" ;;
```

```
        *) echo "Usage: $0 -i inputfile -o outputfile -p pattern [-C] [-n]"; exit 1 ;;
```

```
    esac
```

```
done
```

```
# Проверка обязательных аргументов
```

```

if [[ -z "$inputfile" || -z "$pattern" ]]; then
    echo "Необходимо указать -i inputfile и -p pattern"
    exit 1
fi

# Выполнение поиска
if [[ -n "$outputfile" ]]; then
    grep $case_sensitive $line_numbers "$pattern" "$inputfile" > "$outputfile"
    echo "Результат сохранён в $outputfile"
else
    grep $case_sensitive $line_numbers "$pattern" "$inputfile"
fi

```

Код 2:

```

#!/bin/bash

cat << EOF > check_number.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

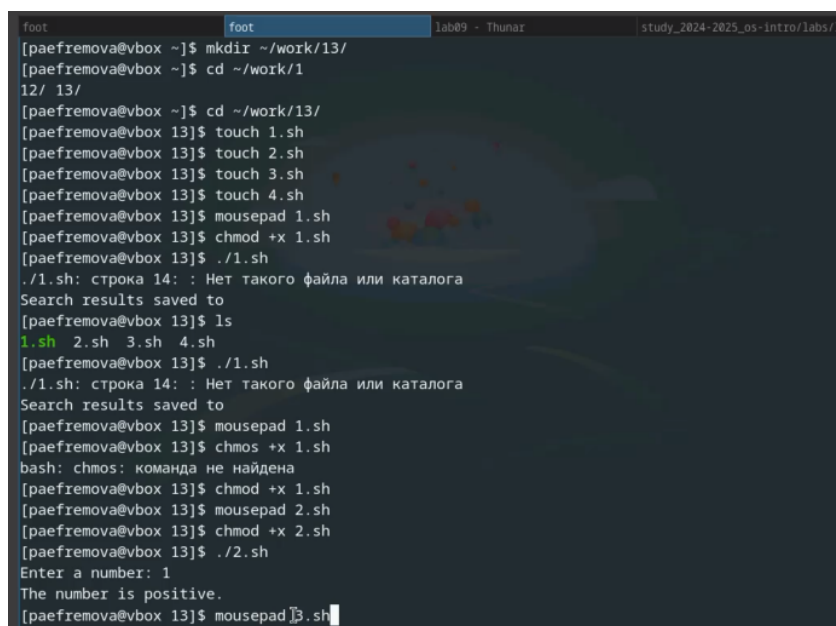
int main() {
    int num;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num > 0) exit(1);
    if (num < 0) exit(2);
    exit(0);
}

```


EOF

```
gcc check_number.c -o check_number
./check_number
status=$?
if [ $status -eq 1 ]; then
    echo "The number is positive."
elif [ $status -eq 2 ]; then
    echo "The number is negative." \else
    echo "The number is zero."
fi
```

Реализация 1 и 2 кода. (рис. 3.1).



```
foot
[paefremova@vbox ~]$ mkdir ~/work/13/
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/work/1
12/ 13/
[paefremova@vbox ~]$ cd ~/work/13/
[paefremova@vbox 13]$ touch 1.sh
[paefremova@vbox 13]$ touch 2.sh
[paefremova@vbox 13]$ touch 3.sh
[paefremova@vbox 13]$ touch 4.sh
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 1.sh
[paefremova@vbox 13]$ chmod +x 1.sh
[paefremova@vbox 13]$ ./1.sh
./1.sh: строка 14: : Нет такого файла или каталога
Search results saved to
[paefremova@vbox 13]$ ls
1.sh 2.sh 3.sh 4.sh
[paefremova@vbox 13]$ ./1.sh
./1.sh: строка 14: : Нет такого файла или каталога
Search results saved to
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 1.sh
[paefremova@vbox 13]$ chmod +x 1.sh
bash: chmod: команда не найдена
[paefremova@vbox 13]$ chmod +x 1.sh
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 2.sh
[paefremova@vbox 13]$ chmod +x 2.sh
[paefremova@vbox 13]$ ./2.sh
Enter a number: 1
The number is positive.
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 3.sh
```

Рис. 3.1: Код 1,2

2. Выполнение заданий 3 и 4

Код 3:

```
#!/bin/bash

if [ "$1" = "delete" ]; then
    rm -f *.tmp
    echo "All .tmp files deleted."
else
    for ((i=1; i<=$1; i++)); do
        touch "$i.tmp"
    done
    echo "$1 files created."
fi
```

Код 4:

```
#!/bin/bash

if [ "$1" = "modified" ]; then
    tar -czf archive.tar.gz $(find "$2" -type f -mtime -7)
    echo "Archived modified files from $2."
else
    tar -czf archive.tar.gz -C "$1" .
    echo "All files in $1 archived."
fi
```

Реализация 3 и 4 кода (рис. 3.2).

```
foot 13 - Thursday 3.sh - GkJ Emacs at vbox study_2024-2025_os-Intro
1.sh 2.sh 3.sh 4.sh
[paefremova@vbox 13]$ ./1.sh
./1.sh: строка 14: : Нет такого файла или каталога
Search results saved to
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 1.sh
[paefremova@vbox 13]$ chmod +x 1.sh
bash: chmod: команда не найдена
[paefremova@vbox 13]$ chmod +x 1.sh
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 2.sh
[paefremova@vbox 13]$ chmod +x 2.sh
[paefremova@vbox 13]$ ./2.sh
Enter a number: 1
The number is positive.
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 3.sh
[paefremova@vbox 13]$ chmod +x 3.sh
[paefremova@vbox 13]$ ./3.sh
./3.sh: строка 7: ((: i<=: синтаксическая ошибка: ожидается операнд (неверный маркер «<=»)
files created.
[paefremova@vbox 13]$ ./3.sh test.txt
./3.sh: строка 7: ((: i<=test.txt: ошибка синтаксиса: недопустимый математический оператор (
неверный маркер «.txt»)
test.txt files created.
[paefremova@vbox 13]$ ./3.sh test
test files created.
[paefremova@vbox 13]$ ls
1.sh 2.sh 3.sh 4.sh check_number check_number.c
[paefremova@vbox 13]$ mousepad 4.sh
[paefremova@vbox 13]$
```

Рис. 3.2: Код 3,4

4 Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

Список литературы

Лабораторная №13